

1

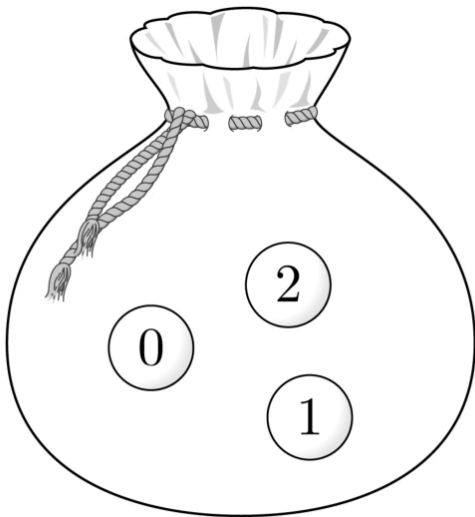
4점

표본평균과 이차모멘트

2027-09모평 30번

STA-002

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (k^2 \times P(\bar{X} = k/5)) = a$ 이다. $6 \times a$ 의 값을 구하시오.



숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 **처음으로 4 이상이 되면** 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(48X)$ 의 값을 구하시오.

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 **처음으로 4 이상이 되면** 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(27X)$ 의 값을 구하시오.

4

4점

멈추는 시행의 횟수와 기댓값

자체 개발 (STA-W01 변형 · 작은 수가 많은 경우)

STA-W01-V2

숫자 1, 1, 1, 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(27X)$ 의 값을 구하시오.

5

4점

멈추는 시행의 횟수와 기댓값

자체 개발 (STA-W01 변형 · 멈춤 기준을 5로)

STA-W01-V3

숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 5 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(144X)$ 의 값을 구하시오.

숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 하자. $X = 3$ 일 때, 첫 번째 시행에서 확인한 수가 1이었을 확률은?

- ① $1/2$ ② $6/11$ ③ $7/12$ ④ $7/11$ ⑤ $3/4$